

数字水印实验报告 —— 图像DCT变换数字水印

项目	内容
实验名称	图像DCT变换数字水印
课程	复旦大学数字水印课程（2026 Spring）
实验日期	2026年5月19日
实验人	赖博文
学号	23307130245

一、实验目的

- 了解变换域信息隐藏技术的基本原理
- 掌握基于 DCT（离散余弦变换）的数字水印嵌入与提取算法的实现
- 理解 DCT 变换域中不同频率系数的特性，以及利用高频区域嵌入水印的视觉掩蔽原理

二、实验材料

- 载体图像**：256×256 真彩色 BMP 图像 Lenna.bmp
- 水印信息**：中文字符串 "复旦大学"（UTF-8 编码，共 12 字节，96 比特）
- 编程环境**：Python 3.12，使用 numpy 进行数值计算、scipy.fftpack 进行 DCT/IDCT 变换、PIL 进行图像读写



三、实验原理

3.1 离散余弦变换（DCT）

离散余弦变换（Discrete Cosine Transform, DCT）是一种实数域的正交变换，其变换核为实数余弦函数。对于图像处理，使用的是二维 DCT 变换。DCT 变换后，图像的重要可视信息（能量）集中在**低频系数**中（左上角），而**高频系数**（右下角）的值通常非常小、接近于零，反映的是图像的细节和噪声部分。

3.2 水印嵌入原理

利用人眼对图像高频成分的失真不敏感这一特性，将水印信息嵌入到 DCT 变换域的高频系数中。

嵌入流程：

- 1. 将载体图像按 8×8 像素分块 ($256\times256 \rightarrow 32\times32 = 1024$ 块)
- 2. 利用随机序列（固定种子 SEED=2026）在全部块中选择嵌入位置
- 3. 在选中块的 DCT **高频系数**位置（Zigzag 序号 58，块内坐标 (7,5)），根据水印比特修改系数：
 - 比特为 **1**：将该系数置为 **+a** ($a = 80$)
 - 比特为 **0**：将该系数置为 **-a**
- 4. 对所有修改过的块进行 IDCT 还原到空间域，得到含水印图像

为什么选择高频系数嵌入：

- DCT 高频系数本身接近零，修改后对图像整体视觉效果影响极小
- 人眼对高频细节的变化不敏感（视觉掩蔽效应）
- 高频系数的修改经过 IDCT 后，能量被分散到 8×8 块的所有 64 个像素上

3.3 水印提取原理

提取是嵌入的逆过程：

- 1. 对含水印图像同样进行 8×8 分块 DCT 变换
- 2. 使用相同的随机种子定位嵌入块
- 3. 在每个嵌入块的 DCT 系数 (7,5) 处，根据符号判断水印比特：
 - 系数 **> 0** → 比特 **1**
 - 系数 **≤ 0** → 比特 **0**
- 4. 按 UTF-8 解码还原为原始文本

3.4 Zigzag 扫描与频率分布

8×8 DCT 块的 Zigzag 扫描顺序如下（数值为序号 0~63）：

0	1	5	6	14	15	27	28
2	4	7	13	16	26	29	42
3	8	12	17	25	30	41	43
9	11	18	24	31	40	44	53
10	19	23	32	39	45	52	54
20	22	33	38	46	51	55	60
21	34	37	47	50	56	59	61
35	36	48	49	57	58	62	63

- **低频区**（0~10）：包含图像主要能量，左上角
- **中频区**（11~35）：过渡区域
- **高频区**（36~63）：细节信息，右下角。本实验选择序号 **58**（坐标 (7,5)）

四、实验步骤

4.1 水印预处理

```
def text_to_bits(text):
    data = text.encode('utf-8')
    bits = []
    for byte in data:
        for i in range(7, -1, -1):
            bits.append((byte >> i) & 1)
    return bits
```

- "复旦大学" → UTF-8 编码 → 12 字节 → 96 比特
- 在数据前加 16 位长度头，共 **112 比特** 需要嵌入

4.2 嵌入过程

```
# 对蓝色通道 8×8 分块做 DCT
block = blue[y0:y0+8, x0:x0+8]
dct_block = dct(dct(block.T, norm='ortho').T, norm='ortho')

# 在高频位置 (7,5) 嵌入比特
if bit == 1:
    dct_block[7, 5] = 80      # +α
else:
    dct_block[7, 5] = -80     # -α

# IDCT 还原
idct_block = idct(idct(dct_block.T, norm='ortho').T, norm='ortho')
```

- 选择**蓝色通道**嵌入（人眼对蓝色分量变化最不敏感）
- 使用正交归一化 DCT（`norm='ortho'`）
- 嵌入强度 $\alpha = 80$

4.3 随机嵌入位选择

```
rng = np.random.RandomState(2026)
block_indices = rng.permutation(1024)[:112]
```

- 固定种子 2026 保证提取时可重现
- 112 个水印比特被随机散布在 1024 个块中

4.4 提取过程

```
# 先读前 16 位 → 获取数据长度
# 再读全部 112 位 → 解码 UTF-8
if dct_block[7, 5] > 0:
```

```
bits.append(1)
else:
    bits.append(0)
```

五、实验结果与分析

5.1 视觉质量

含水印图像与原始图像在视觉上**无法区分**。水印修改仅发生在 112 个 8×8 块的高频系数中，每个块修改 1 个数。



5.2 客观质量指标

指标	数值
PSNR	42.54 dB
整体 MSE	3.6201
R 通道 MSE	0 (未修改)
G 通道 MSE	0 (未修改)
B 通道 MSE	10.8603

- PSNR > 40 dB 表明含水印图像具有**极高保真度**，远超过 30 dB 的常规质量标准
- 仅 B 通道被修改，R、G 通道完全保留原始信息

5.3 水印提取结果

项目	结果
提取文本	"复旦大学"
数据长度	96 bits

项目	结果
提取正确率	100%

全部 112 个比特（16 位长度头 + 96 位数据）均正确提取，无误码。

六、实验总结

本实验成功实现了基于 DCT 变换域的数字水印嵌入与提取算法。通过在载体图像 Lenna.bmp 的 DCT 高频系数中嵌入中文文本 "复旦大学"，验证了变换域信息隐藏技术的基本原理。

实验结论：

1. 利用 DCT 高频系数嵌入水印，可在保证图像质量（PSNR 42.54 dB）的前提下实现可靠的信息隐藏与提取
2. 随机序列选择嵌入位置增强了水印的安全性和不可感知性
3. 仅修改蓝色通道的策略充分利用了人眼对蓝色分量不敏感的特性，进一步降低了视觉影响
4. 提取正确率达到 100%，验证了算法的正确性和可靠性